

Apellido y Nombre:

No. de alumno:

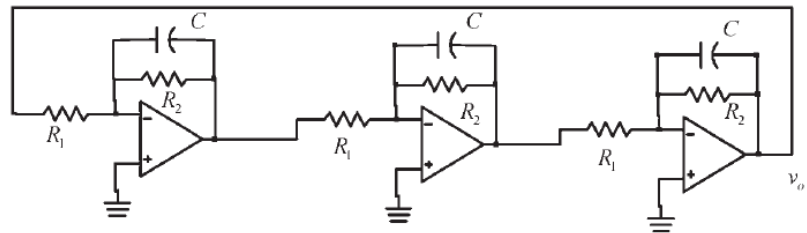
No de hojas: _____.

Los criterios deben ser explicitados y los procedimientos explicados en forma clara. No se admiten elecciones sin fundamento.

1				2		3							Nota
a	b	c	d	a	b	a	b	c	d	e	f	g	

Problema 1:

El circuito de la figura es un oscilador sinusoidal.

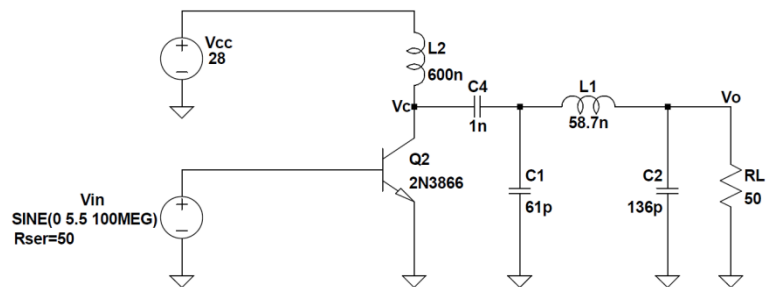


- Elabore un método para determinar la condición de la regeneración perfecta de la señal y la frecuencia de oscilación. Calcule esta última para $R_2=10K$ y $C_2=4.7nF$.
- ¿Arranca el oscilador con $R_1=12K$? Justifique su respuesta.
- Diseñe R_1 para que el oscilador arranque teniendo en cuenta las cotas determinadas por la condición calculada en el punto a) y la capacidad de corriente del operacional. Elija un valor comercial.
- El circuito se arma tal como se ve en la figura: ¿es sinusoidal v_o ? Justifique y proponga soluciones si la respuesta no es afirmativa.

Problema 2:

Un amplificador clase C a transistor se muestra en la figura.

- Utilizando el datasheet del transistor y la nota de aplicación AN267, con $Q_d=80$ calcule la potencia entregada a R_L .
- Si el rendimiento de la etapa de amplificación (medida en el colector) es 68% calcule la componente continua de la corriente por L_2 .

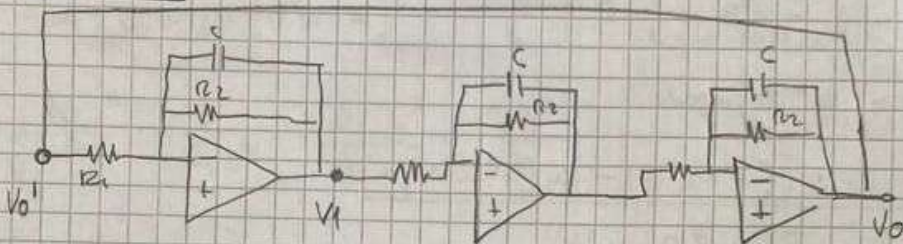
**Problema 3**

Responda si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Justifique brevemente. (Nota: respuesta incorrecta resta lo que correcta suma).

- Un amplificador clase D sintonizado permite amplificar señales en una amplia gama de frecuencias.
- La corriente de drenador en un amplificador clase E es cero cuando el transistor se abre.
- Una etapa de amplificación clase D de radiofrecuencia no precisa un circuito sintonizado a la salida pues es altamente lineal.
- Un amplificador cuyo transistor opera en clase E es excitado con una señal de frecuencia exactamente igual a la frecuencia de resonancia del circuito sintonizado de salida.
- La tensión pico de salida en un amplificador clase E es 3,56 veces la tensión de alimentación.
- La tensión de drenador en un amplificador clase E es cero cuando el transistor se cierra.
- La tensión media sobre el choke de RF en un amplificador clase E no es cero.

Chantiri Ignacio 69869/1

hoja 1/4

Problema 1

Decido aplicar la condición de Barkhausen, buscando la transferencia de LA:

$$\frac{V_o'}{R_1} = -V_1 \left(\frac{1}{Z_C} + \frac{1}{R_2} \right) \quad H = \frac{V_1}{V_o'} = \left(\frac{-1}{\frac{R_1}{Z_C} + \frac{R_1}{R_2}} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{V_o} = \frac{-1}{R_1 \left(\frac{1}{Z_C} + \frac{1}{R_2} \right)}$$

Como son 3 transferencias iguales, en serie:

$$\frac{V_o}{V_o'} = H^3 = \frac{-1}{\left(\frac{R_1}{Z_C} + \frac{R_1}{R_2} \right)^3}$$

$$\frac{V_o}{V_o'} = \frac{-1}{\left(\frac{R_1}{Z_C} \right)^3 + 3 \left(\frac{R_1}{Z_C} \right)^2 \left(\frac{R_1}{R_2} \right) + 3 \left(\frac{R_1}{Z_C} \right) \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^2 + \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^3}$$

$$\frac{V_o}{V_o'} = \frac{-1}{s^3 (C^3 R_1^3) + s^2 \left(3 \frac{R_1^3 C^2}{R_2} \right) + s \left(3 \frac{R_1^2 C}{R_2^2} \right) + \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^3}$$

Simplifico
con un
cambio
de variables

$$\frac{-1}{s^3 A + s^2 B + s D + E}$$

Reemplazando $s = j\omega$:

$$\frac{-1}{-j\omega^3 A - \omega^3 B + j\omega D + E} = \frac{-1}{[E - \omega^3 B] + j\omega[D - \omega^2 A]}$$

Multiplico e conjugado:

$$\frac{-1[(E - \omega^3 B) - j\omega(D - \omega^2 A)]}{(E - \omega^3 B)^2 + \omega^2(D - \omega^2 A)^2}$$

Entonces puedo dividir en parte real e imaginaria:

$$(1) \operatorname{Re}\{H^3\} = \frac{-E + \omega^3 B}{(E - \omega^3 B)^2 + \omega^2(D - \omega^2 A)^2} = 1$$

cond.
Barkhausen

$$(2) \operatorname{Im}\{H^3\} = \frac{\omega(D - \omega^2 A)}{(E - \omega^3 B)^2 + \omega^2(D - \omega^2 A)^2} = 0$$

De la segunda: $\omega(D - \omega^2 A) = 0$

$$\Rightarrow D - \omega^2 A = 0$$

$$\omega^2 = \frac{D}{A}$$

$$\omega^2 = \frac{3R_1^3 C}{R_2^2} \cdot \frac{1}{R_1^3 C^3} = \frac{3}{R_2^2 C^2}$$

$$\omega = \frac{\sqrt{3}}{R_2 C}$$

De la primera:

$$-E + \omega^3 B = (E - \omega^3 B)^2 + \omega^2(D - \omega^2 A)^2$$

$$-(E - \omega^3 B) = (E - \omega^3 B)^2 + \omega^2(D - \frac{DA}{A})^2$$

NOTA

$$R_1 = 12k \quad R_2 = 10k$$

función $f(s)$

Chantiri

hoja 2/4

$$-1 = E - \omega^2 B$$

$$-1 = E - \frac{D \cdot B}{A}$$

Reemplazo $\omega^2 = \frac{D}{A}$
que obtiene de (2)

$$-1 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 - \frac{3}{R_2^2 C^2} \cdot \frac{3 R_1^3 C^2}{R_2} = \frac{9 R_1^3}{R_2^3}$$

$$-1 = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 - 9 \left(\frac{R_1^3}{R_2^3}\right)$$

$$\frac{1}{8} = \frac{R_1^3}{R_2^3}$$

$$\Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{2 R_1 = R_2} \quad /$$

Cond
Generación
mínima

debería ser
una desigualdad

Para $R_2 = 10k$, $C = 4,7nF$:

$$\omega_0 = \frac{\sqrt{3}}{R_2 C} = \frac{\sqrt{3}}{10k \cdot 4,7nF} = 36,85 \frac{rad}{s}$$

$$\Rightarrow f_0 = 5,86 kHz \quad \checkmark$$

b) Si $R_1 = 12k$

$R_2 = 10k$

$\Rightarrow$ NO AMPLIFICA $\checkmark$

(No cumple cond de generación
mínima)

c) Considerando corriente del operacional de $10mA$ calculo V_{cc}

$$\bullet \frac{V_{cc}}{R_1} = 10mA$$

$$\bullet R_1 = \frac{R_2}{2} = \frac{10k \cdot 5V}{2}$$

$$\boxed{R_1 = 5k} \quad \checkmark$$

$$R_1 < 5k$$

$V_{cc} = 10mA (5V)$

$V_{cc} = 50$

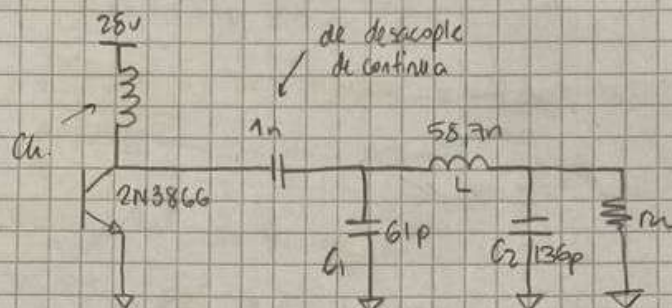
Es demasiado, pero es la
cond. máx.

Con $V_{cc} = 12V$ funciona $\checkmark$

$$\Rightarrow V_{cc} = 12V \quad R_1 = 5k \quad R_2 = 10k$$

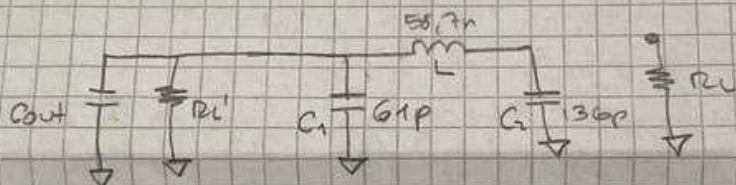
d) El circuito se vería limitado por V_{cc} cuando se inestabilizara por tener ganancia mayor que la unitaria, por lo que sería una cuadrada. Se podría obtener una senoide o filtrando la cuadrada, o con un sistema que regule la ganancia automáticamente.

No propone circuito

Problema 2

- $Q_D = 80$
- $C_{out} = 3pF$ (Datasheet)
- $f_0 = 100 MHz$
- $V_{CEsat} = 1V$ (datasheet)

a) La red utilizada para adaptar y sintonizar es la red B de la AN267.



Para saber la potencia entregada, necesito saber cuál es la R_L' vista por el colector, ya que:

$$P_{col} = \frac{V_{col}^2}{2R_L'} = \frac{(V_{CC} - V_{CEsat})^2}{2R_L'} \Rightarrow P_{col} = \frac{(28V - 1V)^2}{2R_L'}$$

Como el adaptador ya está armado, puedo usar la tabla para ver qué R_L' se pretendía ver. Obtengo los X_L, X_{C1}, X_{C2} :

$$X_{C1} = \frac{1}{\omega_0(C_1 - C_{out})} = \frac{1}{2\pi(100M)(61p - 3p)} = 27,44$$

$$X_{C2} = \frac{1}{\omega_0(C_2)} = \frac{1}{2\pi(100M)(136p)} = 11,7$$

$$X_L = \omega_0 L = (2\pi 100M)(58,7n) = 36,88$$

Entrado a la tabla con estos últimos valores,
obteniendo:

$$R_{L1} = 250 \Omega$$

Saliedo que $R_{L1} = 250 \Omega$, entonces:

$$P_{col} = \frac{27^2}{2(250)} = 1,458 \text{ W} \checkmark$$

b) Si el rendimiento del transistor es del 68%:

$$(0,68)P_{cc} = P_{col} \Rightarrow P_{cc} = \frac{P_{col}}{0,68} = \frac{1,458 \text{ W}}{0,68} = 2,14 \text{ W} \checkmark$$

Ademas:

$$P_{cc} = V_{cc} \cdot I_{cc} \Rightarrow I_{cc} = \frac{P_{cc}}{V_{cc}} = \frac{2,14 \text{ W}}{28 \text{ V}} = 0,0764 \text{ A} = 76 \text{ mA} \checkmark$$

Como I_{cc} es la corriente a través de L_2 :

$$I_{L2} = 76 \text{ mA} \checkmark$$

Problema 3

- a) FALSO: Un clase D sintonizado amplifica a la frecuencia sintonizada por el filtro. Uno no ideal amplifica en una pequeña banda alrededor de f_0 . ✓
- b) VERDADERO: La tensión fuente a cero cuando se abre, por lo que la corriente debe ser cero. ✗
- c) FALSO: Como los clase D operan su dispositivo del corte a la saturación, la señal amplificada es cuadrada. Se requiere un filtro a la salida para obtener la sinusoidal. ✓
- d) FALSO: Para lograr la condición se descargar el capacitor interno del dispositivo es necesaria una carga ligeramente inductiva, creando un desfase entre la frecuencia de excitación y la de salida. ✓
- e) —
- f) VERDADERO ✓: El clase E se diseña para que no haya superposición de tensión y corriente en el dispositivo para evitar desperdicio de potencia ✗
- g) VERDADERO ✗: Como la tensión varía entre 0 y V_{cc} , la tensión media no es cero ✗

